PLAN B
set IT free

Stop med at drifte, begynd at designe

Infrastructure as Code mod on Prem miljøer

Forgejo · Garage S3 · vSphere · Proxmox · Cloudflare

Hvem er jeg?

Malthe Svart

Systemspecialist hos Plan B

- Arbejdet med drift i 10 år
- Fokus: Drift, udvikling, automatisering, sikkerhed & compliance
- Golang, bash, HCL og hvad end man rammer
- En KÆMPE nørd

PLAN B
set IT free

Hvem er jeg?

Mathias B. Sørensen

IT-Teknolog studerende på EK - Praktikant hos PlanB

- Brænder for at lære og udvikle mig
- Fokus: IT-Sikkerhed
- Python
- Også en nørd :D

PLAN B
set IT free

Agenda

- Hvad er Infrastructure As Code?
- OpenTofu — baggrund & features
- Eksempel på en toolchain
- Arkitektur, repo-walkthrough & demo
- Best practices & sikkerhed
- Opsummering & spørgsmål

Hvad er Infrastructure as Code?

Infrastruktur defineret i kode i stedet for manuelle processer.

Versioneret, reproducerbart og automatiseret.

Deklarativ

Beskriv ønsket tilstand

Versioneret

Git-historik, code review, rollback

Altid samme resultat

Kør igen og igen
— altid samme resultat

Automatiseret

CI/CD pipeline
— ingen manuelle klik

Hvorfor IaC on-premises?

Uden IaC

Manuelle opsætninger - menneskelige fejl sker,
Manglende påtvungen standardisering
Dokumentation vedligeholdelse ryger i svinget
Hvordan var det nu det var?

Compliance

Fuld kontrol over data og infrastruktur.
Koden og git historik er dokumentationen

Samarbejde

Mads ændrer > Martin ser ændring og godkender at miljøet skal se ud som deklareret.

Hvem/Hvornår/Hvorfor?

Se nemt hvem der gjorde hvad, hvornår og årsagen til ændring i miljøet

Terraform → OpenTofu

August 2023: HashiCorp skifter til BSL-licens.

OpenTofu: open-source fork under Linux Foundation.

	Terraform (BSL)	OpenTofu (MPL 2.0)
Licens	Business Source License (Restriktiv)	Mozilla Public License 2.0 (Open Source)
Ejerforhold	HashiCorp / IBM	Linux Foundation
Language	HCL	HCL
Kompatibilitet	Standard	Fuld kompatibel med .tf og .tofu
Pris (CLI)	Gratis men med BSL begrænsninger	Truly OSS - ingen restriktioner

OpenTofu — Nøglefeatures

Innovation

Unikke features som state file encryption

Voksende brugerbase

Opentofu 28.000 Github ⭐
Terraform 47.000 Github ⭐

Uafhængighed

Eget provider og module katalog

IDE Plugins

VSCode, Jetbrains har dedikeret plugin til Opentofu

Toolchain

OpenTofu

IaC Engine
Provisionering af infrastruktur

→

Forgejo Git Server

Versionsstyring
Kode-repository
Pull requests

→

Forgejo Runner

CI/CD Pipeline
Automatiseret plan & apply

→

Garage S3 Storage

State Backend
Krypteret state
Garage er en af flere muligheder

100% on-premises · ingen cloud-afhængigheder · fuld kontrol

Forgejo — Self-hosted Git & CI/CD

Letvægts Git server med indbygget CI/CD

Git Repositories

Selfhosted OSS - alternativer kunne være Github, Gitlab Codeberg, og lign. gitprovidere

Pull Requests & Reviews

Mandatory code review på alle infrastrukturændringer før merge

Forgejo Actions

Forgejo Actions CI/CD direkte i Forgejo — men ikke låst for andre

Sikkerhed

Fuld kontrol over data, SSO, 2FA, audit log

Garage S3 — State Backend

S3-kompatibel objektstorage designet til self-hosting.

- S3-kompatibelt API
- Geo-distribueret replikering
- State encryption med OpenTofu
- Versionering af state-filer
- Minimalt ressourceforbrug
- Multi-node cluster

backend.tf

```
terraform {
  backend "s3" {
    bucket   = "tofu-state"
    key      = "cloudflare/terraform.state"
    region   = "garage"
    endpoints {
      s3 = "https://s3.intern.local"
    }
    skip_credentials_validation = true
    skip_metadata_api_check     = true
    skip_region_validation      = true
    skip_requesting_account_id  = true
    use_path_style              = true
  }
}
```

CI/CD Workflow

1 → 2 → 3 → 4 → 5

git push	Pull Request	tofu plan	Approve	tofu apply
Medarbejder pusher ændring til branch	Review & godkendelse	Runner kører plan og viser diff	Team godkender ændringerne	Runner provisioner infrastruktur
Medarbejder	Forgejo Git + CI Godkendelse	Forgejo Runner	Forgejo Git + CI Godkendelse	Forgejo Runner

CI/CD Workflow

1

Providere

Cisco, vmware

6181
officielle providere

2

Resource

Deklareret virkelighed

3

Variable

Referere til en værdi

4

Data

Indeholder værdi fra virkeligheden

5

Modules

Skriv 1 gang
kombinere flere resourcer

Repository

Eksempel på struktur

```
├── modules/                        Genanvendelige moduler
│   ├── cloudflare_dns/             DNS records i Cloudflare
│   ├── proxmox_vm/                 VM-provisioning i Proxmox VE
│   ├── unifi_network/              VLAN-konfiguration i UniFi
│   └── vsphere_vm/                 VM-provisioning i VMware vSphere
├── environments/                   Miljøer der bruger modulerne
│   ├── cloudflare_dns/
│   │   ├── main.tofu               Provider + module-kald
│   │   ├── variables.tofu          Provider credentials
│   │   └── README.md               Dokumentation + eksempler
│   ├── proxmox/
│   │   ├── main.tofu
│   │   ├── variables.tofu
│   │   └── README.md
│   ├── unifi/
│   │   ├── main.tofu
│   │   ├── variables.tofu
│   │   └── README.md
│   └── vsphere/
│       ├── main.tofu
│       ├── variables.tofu
│       └── README.md
└── .forgejo/
    ├── PULL_REQUEST_TEMPLATE.yaml   PR-skabelon
    └── workflows/
        └── opentofu.yaml           CI/CD pipeline
```

Pipeline: foklaring

.forgejo/workflows/plan.yml

```yaml
name: OpenTofu Workflow

on:
  pull_request:
    branches: [main]
  push:
    branches: [main]

jobs:
  opentofu:
    runs-on: host-runner
    strategy:
      matrix:
        directory: [netbox, cloudflare]
      max-parallel: 1
    env:
      AWS_ACCESS_KEY_ID: ${{ secrets.GARAGE_ACCESS_KEY_ID }}
      AWS_SECRET_ACCESS_KEY: ${{ secrets.GARAGE_SECRET_ACCESS_KEY }}
      TF_INPUT: "false"
      TF_VAR_netbox_token: ${{ secrets.NETBOX_TOKEN }}
      TF_VAR_cloudflare_api_token: ${{ secrets.CLOUDFLARE_API_TOKEN }}
```

.forgejo/workflows/apply.yml

```yaml
name: Tofu Apply
on:
  push:
    branches: [main]
    paths: ["environments/**"]

jobs:
  apply:
    runs-on: self-hosted
    strategy:
      matrix:
        env: [dev, staging, prod]
    defaults:
      run:
        working-directory:
          environments/${matrix.env}
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: opentofu/setup-opentofu@v1
      - run: tofu init -input=false
      - run: |
          tofu apply \
            -input=false \
            -auto-approve
```

Best Practices

Branch Protection

main er låst — kun merge via godkendt PR med plan-output.

Secrets som miljø variabler

Credentials aldrig i kode eller tfvars.
Brug CI secrets eller Vault.

Krypter state

Brug OpenTofus built-in encryption.
Aldrig følsomme data i klartekst.

Adgangskontrol

Forgejo branch protection på main + reviews.
Kun godkendte brugere kan review og godkende

State opdeling

Separat state pr. environment.

Runner opdeling

Runners delt op efter opgave i segmenteret netværk

Kom i gang — trin for trin

1. **Klone starter-repo** — git clone https://github.com/msvart/iac-onprem-commondk
2. **Konfigurér backend** — Opsæt S3 eller start småt og leg lokalt uden state backend
3. **Tilpas providers.tf** — Tilføj vSphere/Proxmox credentials som env vars
4. **Start med ét modul** — Opret en test-VM med tofu init && tofu plan
5. **Sæt CI op** — Vælg CI løsning, Forgejo, Gitlab, Github eller noget 3 som Atlantis
6. **Udvid gradvist** — Tilføj DNS, netværk, flere miljøer — ét modul ad gangen. Kombiner med tags og ansible

Opsummering

- IaC on-prem giver reproducerbarhed, samarbejde og compliance
- OpenTofu er open-source, feature-rigt og Terraform-kompatibelt
- Forgejo + Runner = fuld CI/CD uden cloud-afhængighed
- Garage S3 er en letvægts, krypteret state backend til on-prem
- Starter-repoen giver jer en komplet opsætning at bygge videre på
- Lær HCL og Opentofu/TF - https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/docker-get-started

Ressourcer

- opentofu.org/docs
- codeberg.org/forgejo
- garagehq.deuxfleurs.fr
- Starter-repo: https://github.com/msvart/iac-onprem-commondk

PLAN B
set IT free